
Detector de Anomalias Acústicas

Data de Entrega: 18/09/2026

Objetivo

Implementar um sistema embarcado que detecta anomalias acústicas em tempo real, aplicando conceitos de RTOS (Real-Time Operating System), processamento de sinais em edge computing e sincronização de tarefas concorrentes.

O projeto combina captura de áudio, extração de features e detecção de anomalias usando uma arquitetura multi-tarefa com FreeRTOS, demonstrando como coordenar processos de I/O, computação pesada e decisão em um dispositivo com recursos limitados.

Você deverá implementar um sistema embarcado que detecta anomalias acústicas em tempo real utilizando um ESP32 com microfone INMP441. Escolha livremente qual tipo de som detectar — seja uma anomalia específica (queda, grito, silêncio anormal, latido, som de máquina) ou qualquer outro padrão acústico de interesse — e justifique sua aplicação prática. **A arquitetura deve ser implementada com FreeRTOS, utilizando mínimo 3 tarefas concorrentes sincronizadas:** uma tarefa de **captura contínua de áudio** (alta prioridade) que preenche um buffer circular via I2S; uma tarefa de **extração de features** (prioridade média) que processa os buffers cheios e calcula características como RMS, Spectral Centroid e MFCCs; e uma tarefa de **detecção de anomalias** (baixa prioridade) que aplica um modelo pré-treinado às features.

Requisitos

- Capturar áudio continuamente via ESP32 + INMP441
- Detectar anomalias usando modelo pré-treinado
- Arquitetura RTOS com mínimo de 3 tarefas sincronizadas
- Medir e documentar latência de cada etapa
- Alertar anomalia via LED/buzzer
- Resolver conflitos de concorrência

Desafio: escolha seu som

Você é livre para escolher qual tipo de anomalia acústica detectar. Exemplos de anomalias a detectar:

- **Grito/alarme:** Vozes altas ou sirenes em ambiente monitorado
- **Ronco/tosse:** Padrões de saúde em sleep tracking
- **Pancadas/impacto:** Colisões ou quedas em robótica
- **Latido anormal:** Comportamento de animais em pet monitoring
- **Canto de pássaro:** Identificação de espécies em biodiversidade

Conceitos de Concorrência (RTOS)

Seu projeto deve demonstrar implementação correta de sincronização entre tarefas:

- **Task 1: Captura de Áudio**

Executa continuamente (alta prioridade)

Lê do microfone a cada interrupt de I2S

Enche buffer circular

- **Task 2: Feature Extraction**

Prioridade média

Processa buffers cheios

Computa RMS, Spectral Centroid, etc.

Escreve em fila compartilhada

- **Task 3: Detecção de Anomalia**

Prioridade baixa

Lê features da fila

Roda modelo de detecção

Ativa alertas se anomalia > threshold

Hardware Necessário

ESP32 + INMP441 (microfone I2S) + LED + Buzzer (opcional) - disponível no laboratório

Entregáveis

- **Repositório com o código fonte**

- **Diagrama de tarefas RTOS**

Mostrar: Tasks, Mutexes, Semaphores, Filas, Sincronização (SVG ou imagem)

- **Modelo de detecção**

Arquivo .onnx

- **Relatório técnico**

Arquitetura RTOS, Análise de latência, Resultados, Discussão

- **Código de teste**

Script que simula anomalias e mede performance



Critérios de Avaliação

Critério	Peso
Captura e Sincronização com RTOS	25%
Check point em sala	20%
Deteção de Anomalias (Acurácia)	20%
Latência e Performance	15%
Implementação de Concorrência	15%
Documentação e Relatório	5%



Demonstração em Sala

A entrega do repositório com o código e o relatório deverá ser feita até dia 18/09/2026 (sexta feira). Na aula do dia (21/09/2026) realizaremos um checkpoint de demonstração da ponderada junto com uma avaliação escrita do projeto (apenas duas questões sobre a implementação). Essa etapa compõe 20% da nota final.

Bom projeto! 🚀